01 Speech para vender · 2 minutos

Guion preparado para leer, ensayar y luego exponer sin memorizar cifras irrelevantes. Las indicaciones entre corchetes no se pronuncian.

Inicio fuerte: haga una pregunta a su comprador. Evite abrir con “mi trabajo usa Python”. El cliente compra una decisión mejor, no una biblioteca.

0:00–0:25	Problema que entiende cualquier comprador “Imagine que su empresa tiene mil clientes, pero su equipo solo puede contactar a cien esta semana. ¿Cómo decide a quién llamar? Una campaña masiva desperdicia presupuesto; una campaña sin prioridades puede llegar tarde a quienes se van a marchar.”
0:25–0:57	Solución + demostración “Por eso desarrollé RetenIA: una herramienta que estima el riesgo de abandono, explica qué factores intervienen y ayuda a seleccionar los clientes más prioritarios. [MUESTRE STREAMLIT] Aquí ingreso las características del cliente, veo su probabilidad, reviso SHAP y LIME y después ajusto el presupuesto de una campaña.”
0:57–1:30	Pruebas técnicas, sin exagerar “No se basa solo en una promesa. Comparé dos modelos y tres estrategias de optimización con validación cruzada. El modelo elegido por TPE consiguió en un test independiente un ROC-AUC de 0,841 y detectó el 78,3 % de los abandonos reales. En el 10 % de mayor riesgo, observamos un 75,2 % de abandonos: es una señal útil para priorizar, no garantía de evitar la salida.”
1:30–2:00	Oferta comercial y llamada a la acción “Mi propuesta es un piloto controlado de 30 días. Ustedes deciden cuánto invertir y medimos si nuestras recomendaciones realmente mejoran la retención. Como referencia de negociación, propongo 249 dólares por campaña, un precio ilustrativo ajustable. ¿Estaría dispuesto a probarlo con un grupo reducido antes de tomar una decisión mayor?”

Última frase: “No le pido que confíe ciegamente en la IA; le propongo comprobar su valor con datos reales”.

02 Objeciones del comprador · 2 minutos

Respuestas breves, respetuosas y con sustento. Elija 3–4 según las preguntas que efectivamente aparezcan.

P: ¿Por qué invertir en esto?	Porque permite priorizar recursos limitados y medir si una campaña focalizada mejora resultados. Propongo validar con un piloto, no prometer rentabilidad automática.
P: ¿Cómo confío en sus predicciones?	Separamos train/test antes de aprender parámetros. El ROC-AUC en test fue 0,841 y el recall 78,3 %. Aun así, el modelo tiene errores y necesita validación en nuevos clientes.
P: Su accuracy es 73,9 %. ¿Es suficiente?	Es cercana al 73,5 % que lograría predecir siempre “no abandona”. Justamente por eso no vendo accuracy: priorizo detectar abandonos, y muestro recall, F1, ROC-AUC y costos de error.
P: ¿Qué pasa con sus errores?	En test hubo 287 falsos positivos y 81 falsos negativos. Los primeros consumen contactos; los segundos pueden perder una oportunidad de retención. El umbral y el presupuesto requieren revisión comercial.
P: ¿Por qué TPE y no Grid o Random?	Con el mismo modelo, 24 pruebas y tres folds, TPE obtuvo F1 de CV 0,6298, frente a 0,6292 y 0,6291. La ventaja es mínima; no afirmo que siempre gane.
P: ¿Qué garantiza SHAP/LIME?	Explican la salida predictiva del modelo; no demuestran que cambiar una variable cause fidelidad. SHAP mide contribuciones en log-odds y LIME aproxima localmente la probabilidad.
P: ¿Cómo demuestra el beneficio económico?	Con una hipótesis de campaña, no con un beneficio observado. Solo un piloto con control permite medir retención incremental, costo por cliente y rentabilidad real.
P: ¿Por qué debería pagar USD 249?	Es una tarifa inicial hipotética, negociable. Podemos acordar un piloto con alcance pequeño y condiciones de éxito verificables antes de expandir.

Secuencia para una objeción: reconozca la duda → entregue un dato verificable → indique un límite → proponga una prueba. Nunca oculte los falsos positivos ni el carácter hipotético del ROI.

03 Cierre de negociación · 1 minuto

Use este minuto para convertir la conversación en una acción medible, sin presionar ni inventar compromisos.

0:00–0:15	Recapitule el valor “Veo que sus principales preocupaciones son el costo y la confianza en las predicciones. Mi sistema prioriza riesgo y permite revisar por qué se clasifica a un cliente.”
0:15–0:35	Reduzca riesgo para el comprador “No necesita contratar una solución grande. Propongo 30 días, un número limitado de contactos y un grupo de control para medir cuánto cambia realmente la retención.”
0:35–1:00	Cierre con una pregunta concreta “Si acordamos desde el inicio los indicadores de éxito y el presupuesto máximo, ¿aceptaría evaluar este piloto? Si no cumple los objetivos, no recomendaría escalarlo.”

Si usted juega el rol de comprador

La rúbrica también evalúa su capacidad para preguntar críticamente. Elija preguntas que revelen si la otra persona conoce su modelo y su negocio:

- ¿Su resultado proviene de test aislado o escogió el mejor resultado después de probar varias veces?
- ¿Qué cuesta un falso positivo y qué cuesta un falso negativo en su propuesta?
- ¿Cuál es su criterio para elegir una solución del frente de Pareto?
- ¿Cómo diferenciaría un ahorro hipotético de un ahorro realmente causado por la campaña?
- ¿Qué haría si los datos de mi empresa difieren del dataset Telco?

Táctica de negociación en tres movimientos

- Escuchar: “¿Su prioridad es reducir costo por contacto o detectar más posibles abandonos?”
- Traducir: utilice esa prioridad para explicar la matriz de confusión y la restricción del Pareto.
- Cerrar: ofrezca una prueba con criterios de aceptación. Si rechaza el precio, negocie alcance, no estadísticas.

04 Tarjeta técnica para no quedarse en blanco

Memorice las métricas y sus significados antes de memorizar nombres de algoritmos.

Dataset	7.043 clientes; 26,54 % con Churn=Yes
Split	5.634 train / 1.409 test; estratificado; seed=42
Modelos	Regresión logística y Random Forest
Optimizadores	Grid Search, Random Search, TPE; 24 configuraciones × 3 folds cada uno
Ganador en CV	TPE: F1 = 0,6298 (Grid 0,6292; Random 0,6291)
Test final	Accuracy 0,7388; Precision 0,5052; Recall 0,7834
Test final (cont.)	F1 0,6143; ROC-AUC 0,8414
Confusión test	748 TN, 287 FP, 81 FN, 293 TP
Calibración pendiente	Score medio 41,6 % vs. abandono real 26,5 % (Brier 0,1688)
NSGA-II	32 evaluaciones; 21 soluciones no dominadas; optimiza F1 y tasa de contacto
Interpretabilidad	RF importance, SHAP y explicación local estilo LIME; SHAP en log-odds
Ranking	141 clientes en el 10 % de riesgo alto; 75,2 % abandonó

Explicaciones de 10 segundos

- Data leakage: aprender con el test antes de tiempo. Se evita con split previo y preprocesamiento dentro del pipeline y los folds.
- Recall: de todos los clientes que abandonaron, ¿a cuántos marcó como riesgo?
- Precision: de todos los marcados como riesgo, ¿cuántos realmente abandonaron?
- F1: promedio armónico de precision y recall. ROC-AUC: discriminación entre clases a varios umbrales.
- Pareto: no se puede mejorar un objetivo sin empeorar al menos uno de los otros.

05 Trucos y orden exacto de la demostración

Una exposición corta exige control del tiempo, una historia entendible y honestidad con la evidencia.

Mini-guion de clics en Streamlit (20–25 segundos)

- 1. Abra la pestaña “Predicción y XAI”. Muestre un ejemplo de cliente con contrato mensual.
- 2. Pulse “Calcular riesgo y explicar”. Señale probabilidad, SHAP y LIME (una diferencia: SHAP log-odds; LIME efecto local).
- 3. Abra “Negocio y ROI”. Ajuste “Porcentaje a contactar” y “Costo por contacto”.
- 4. Diga “Estas cantidades son hipotéticas; mediremos el resultado con grupo de control”.

Si el profesor interrumpe con una pregunta técnica

- “¿Por qué no usó solo accuracy?” → “Porque el churn está desbalanceado y me importa detectar abandonos”.
- “¿Cómo funciona NSGA-II?” → “Busca combinaciones no dominadas entre F1 y número de contactos; no hay una solución ideal para todos los presupuestos”.
- “¿Por qué esos factores?” → “Son señales predictivas según SHAP/Random Forest; no prueban que modificarlas evite churn”.
- “¿Es una app lista para producción?” → “Es un prototipo académico; requiere validación, seguridad, monitoreo y un piloto real”.

Antes de entrar al aula

- Pruebe Streamlit de principio a fin; conserve abierta la pestaña correcta y también el PDF de diapositivas como respaldo.
- Abra el notebook ejecutado y la matriz de confusión por si le piden mostrar resultados.
- No dependa de internet: la app puede correr localmente si las dependencias ya están instaladas.
- Ensaye dos veces a 2:00, deje al comprador hablar 2:00 y cierre en 1:00.
- Revise que LIME oficial esté instalado si el docente exige la biblioteca: el entorno donde se creó este material usó una alternativa metodológica declarada.
- Recuerde: el score medio de churn (41,6 %) sobreestima el abandono observado (26,5 %); priorizar es distinto de pronosticar cantidad de bajas.
- Recuerde: el repositorio y el enlace público se deben publicar con su propia cuenta antes de entregar.

Fórmula para vender mejor: problema concreto → demostración breve → una prueba cuantitativa → reconocer incertidumbre → piloto medible. Su mejor argumento es que el comprador pueda comprobar la promesa, no que deba creerla.